



1ra Entrega de UTU-LAB



SiGeRU

Instituto o Escuela:	Escuela Superior de Informática
Clase:	3ro MD
Grupo del proyecto:	ESL Technology
Responsable:	Emily Ferreira (Coordinadora)
Fecha Avance:	27/07/2026
# Avance:	1er Avance
Espacio Téc.:	Prototipado, Organización, Estudio general
Docentes:	Profesor Diego Pereira



UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY ESCUELA
SUPERIOR DE INFORMÁTICA



Miembros del equipo:

Coordinadora: Emily Ferreira

- CI: 57165057

Subcoordinador: Santiago Valenzuela

- CI: 57467904

- Integrante: Lautaro Ibáñez

- CI: 56800450



ÍNDICE

Carátula	1
Miembro de equipo.....	2
Índice	3
Planteo del desafío real	4-5
Aplicación de herramientas de investigación	6-9
Etapas E1 y E2 del pensamiento de diseño.....	10-13
Aplicación de una herramienta de creatividad	14-17
Primera versión de idea/propuesta de solución	18-19
Primera maqueta analógica o digital	19-26
Registro de proceso de trabajo y colaboración	27



Planteo del desafío real

Descripción

La gestión de residuos urbanos presenta diversas dificultades relacionadas con el control de los contenedores, las rutas de recolección, los vehículos y los recursos disponibles. En muchas ocasiones los contenedores se encuentran desbordados, dañados o fuera de servicio, generando problemas ambientales, sanitarios y molestias para la población.

Actualmente gran parte de la información se administra mediante registros manuales, planillas o distintos sistemas no integrados, lo que provoca demoras en la atención de incidencias, dificultades para coordinar las cuadrillas y poca disponibilidad de información en tiempo real para la toma de decisiones.

El proyecto tendrá un plazo estimado de desarrollo de 5 meses, durante los cuales se realizará el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema.

Apartado técnico

En el ámbito técnico, el sistema contará con un servidor basado en Linux encargado de alojar los servicios necesarios para su funcionamiento. Se implementarán APIs para la comunicación entre los componentes del sistema, un frontend desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, y una base de datos gestionada mediante MySQL.

El backend será desarrollado utilizando PHP 8, encargado de gestionar la lógica del sistema y la comunicación con la base de datos.

Ámbito legal

En el ámbito legal, el proyecto se desarrollará teniendo en cuenta la normativa ambiental vigente, las regulaciones municipales relacionadas con la gestión de residuos, el registro formal de la empresa y las licencias necesarias para su funcionamiento.



También se considerarán aspectos relacionados con el uso de software, contemplando las licencias correspondientes de las herramientas y tecnologías utilizadas durante el desarrollo del sistema.

Relevancia social

Nuestro proyecto busca mejorar la higiene urbana mediante una gestión más eficiente de los residuos. Además, facilitará la coordinación entre los funcionarios municipales y permitirá responder con mayor rapidez a los reclamos de los ciudadanos.

La implementación del sistema contribuirá a reducir los tiempos de respuesta ante incidencias, mejorar el control del estado de los contenedores, optimizar el uso de camiones y cuadrillas, facilitar la planificación de rutas y obtener información estadística para apoyar la toma de decisiones.

Nuestro proyecto va a tener una gran importancia ya que va a aportar una mejora a la higiene urbana y una gestión más eficiente de los recursos.

Este proyecto también va a mejorar la comunicación entre el ciudadano y los servicios de limpieza, permitiendo detectar y resolver problemas de forma más rápida y organizada

Método de organización

Para nuestra empresa utilizaremos el método de organización descentralizado controlado, ya que permite distribuir las responsabilidades entre los miembros del equipo de acuerdo con sus funciones y capacidades, promoviendo una mayor autonomía en la ejecución de las tareas.

Al mismo tiempo, este método mantiene la figura de un coordinador o supervisor encargado de verificar el correcto cumplimiento de las actividades asignadas, asegurando que el trabajo se desarrolle de manera ordenada y eficiente. De esta forma, se facilita la comunicación, el seguimiento de las tareas y el control del progreso del proyecto, contribuyendo al logro de los objetivos de la empresa.



Aplicación de herramientas de investigación (CET2 - CL1)

Definiciones

CET2: Analiza y comprende el contexto, los usuarios y las necesidades del problema mediante la aplicación de técnicas de investigación y pensamiento de diseño, con el objetivo de obtener información relevante para definir soluciones tecnológicas adecuadas.

CL1: Aplica herramientas de análisis e investigación para relevar información del contexto y de los usuarios, identificando necesidades, problemas y oportunidades de mejora.



Análisis FODA del plan de negocios:

Análisis Interno

Análisis Externo

DEBILIDADES	AMENAZAS
-Recursos humanos limitados. -Presupuesto reducido para infraestructura y publicidad. -Experiencia limitada frente a empresas con mayor trayectoria en el mercado	-Competencia de empresas de software con más experiencia y mayor capacidad económica. -Limitaciones presupuestarias de los municipios que retrasen la contratación del sistema. -Riesgos de ciberseguridad o fallos tecnológicos que afecten la confianza del cliente.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
-Equipo pequeño que facilita la comunicación, la coordinación y la toma rápida de decisiones. -Desarrollo de una solución moderna, flexible y escalable para la gestión de residuos urbanos. -Capacidad para realizar cambios y mejoras de forma ágil durante el desarrollo.	-Mayor preocupación por el cuidado del medio ambiente y la gestión eficiente de residuos. -Posibilidad de ampliar el sistema con nuevas funcionalidades, como mapas interactivos o aplicaciones móviles. -Posibilidad de ofrecer el sistema a otros municipios una vez implementado con éxito.



Para definir la estrategia, toda organización debe enfocarse en buscar una ventaja o mejor posicionamiento que sus competidores, para eso se debe realizar un análisis interno de la organización en sí misma y un análisis externo de su medio ambiente.

El análisis interno identifica, analiza y comprende las fortalezas y debilidades de la organización.

El análisis externo comprende el estudio de las oportunidades que presenta el medio ambiente de la organización y las posibles amenazas que la puedan perjudicar.

Construcción de una persona ficticia (usuario del sistema)

(Persona ficticia)

Nombre: Juan Rodríguez

Edad: 42 años

Rol: Funcionario municipal de gestión de residuos

Descripción: Juan supervisa la recolección de residuos urbanos en distintos barrios de Montevideo. Se encarga de controlar el estado de los contenedores, coordinar cuadrillas y gestionar reclamos de vecinos.

Objetivos:

- Mejorar la organización de la recolección.
- Tener información actualizada de contenedores y camiones.
- Resolver problemas con mayor rapidez.

Necesidades:

- Consultar estados y ubicaciones de contenedores.



- Registrar incidencias y mantenimientos.
- Coordinar equipos de trabajo.

Problemas actuales:

- Uso de registros manuales y planillas.
- Información desorganizada.
- Dificultad para tomar decisiones rápidas.

Uso del sistema (SiGeRU):

Utilizará el sistema para centralizar información, controlar recursos y mejorar la gestión de residuos urbanos.



Etapas E1 y E2 del Pensamiento de Diseño (CET2 - CL2 y CL3)

Las etapas E1 y E2 del Pensamiento de Diseño (Design Thinking) corresponden a las primeras fases del proceso de creación de soluciones centradas en las personas.

Definición

E1 (Empatía): Es la etapa donde se busca comprender a los usuarios, sus necesidades, problemas y experiencias. El objetivo es ponerse en el lugar del usuario para conocer realmente qué dificultades tiene y qué espera del sistema o producto.

Con esto, se obtiene una comprensión clara del usuario y del contexto en el que se desarrollará la solución.

E2 (Definir): Es la etapa donde se analiza la información obtenida en la fase de empatía para identificar cuál es el problema principal que se debe resolver.

Con esto, se obtiene una problemática concreta que orientará el diseño de la solución.

Estas etapas permiten que el desarrollo del proyecto no se base solamente en ideas técnicas, sino en una solución que realmente responda a las necesidades de las personas.

E1: Exploración del contexto, problema y usuario

Durante la etapa de exploración se analizó el contexto relacionado con la gestión de residuos urbanos, identificando los principales problemas que afectan la organización del servicio y las necesidades de los usuarios involucrados.



Se identificó como usuario principal al supervisor de recolección de residuos, debido a que cumple un rol fundamental en la coordinación y control de las actividades realizadas por las cuadrillas.

A partir del análisis realizado se identificaron las siguientes dificultades:

- Falta de integración de la información.
- Dificultad para conocer el estado de los contenedores.
- Problemas en la comunicación entre los equipos.
- Falta de herramientas para realizar seguimiento de incidencias.
- Necesidad de mejorar la planificación de recursos y rutas.

La información obtenida permitió comprender el problema desde la perspectiva del usuario y definir las características necesarias para la solución propuesta.

E2: Definición clara del problema y objetivos

Luego del análisis realizado en la etapa de exploración, se definió el problema principal, que la gestión actual de residuos urbanos presenta dificultades debido a la falta de un sistema centralizado que permita administrar información sobre contenedores, incidencias, recursos y personal encargado de la recolección.

Esta situación provoca demoras en la resolución de problemas, dificultades de coordinación y menor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de residuos urbanos que permita centralizar la información y mejorar la administración del servicio de recolección.

Objetivos específicos

- Permitir el registro y administración de contenedores.
- Facilitar el seguimiento de incidencias.
- Gestionar información relacionada con camiones y cuadrillas.
- Mejorar la comunicación entre responsables del servicio.
- Generar información útil mediante reportes y estadísticas.
- Optimizar la planificación y control de los recursos.



Presentacion en tabla colaborativa (Kanban)

ESL Technology

Q Buscar tablero

Filtro Grupo

Backlog (Pendientes, 2da y ...)	To-Do (Por hacer)	Progress (En progreso)	Testing (En revisión)	Done (Finalizado)
Panel de control con estadísticas. ✓ SCRUM-5 -Mapa interactivo de contenedores e incidencias. ✓ SCRUM-6 -Gestión de flota de camiones. ✓ SCRUM-7 -Registro de centros de acopio. ✓ SCRUM-9 Registro de maquinaria. - Sistema de notificaciones y alertas. ✓ SCRUM-10 -Gestión avanzada de logística. ✓ SCRUM-11 -Módulo de reciclaje y clasificación de residuos. ✓ SCRUM-12 + Crear	Desarrollo de la API de Usuarios. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-17 -Desarrollo de la API de Gestión. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-18 Integración entre Frontend y Backend. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-22 -Desarrollo de la API de Recolección. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-19 -Implementación del backend en PHP. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-20 + Crear	-Desarrollo de la Base de Datos MySQL. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-25 Desarrollo del Frontend del sistema. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-27 + Crear	Landing Page Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-28 Página de Login. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-29 Página de Registro. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-30 Formularios ABM (Usuarios, Camiones y Contenedores). Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-31 Organización y actualización del repositorio GitHub. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-32 + Crear	Creación del modelo relacional de la base de datos. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-21 Desarrollo del diagrama Entidad-Relación (MER). Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-26 Definición del nombre de la empresa. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-33 Elaboración y actualización del reglamento interno. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 ✓ SCRUM-34 Diseño del logotipo de la empresa. Fecha de vencimiento 27 jul 2026 + Crear

<https://ibanelautaro80.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>

Definición

El método Kanban es una herramienta de gestión de proyectos. Se basa en



hacer visible el flujo de trabajo a través de un tablero dividido en columnas y tarjetas, y se centra en el principio de 'terminar antes de empezar', limitando el número de tareas que pueden estar en progreso simultáneamente. Esto fomenta la adaptación continua y mejora los tiempos de entrega

El equipo utilizó un tablero Kanban para organizar las tareas del proyecto, permitiendo visualizar el avance de cada actividad mediante diferentes estados.



Aplicación de una herramienta de creatividad

Definición

Una herramienta de creatividad es una técnica utilizada para generar, organizar y desarrollar ideas nuevas con el objetivo de encontrar posibles soluciones a un problema determinado. Estas herramientas permiten estimular el pensamiento creativo del equipo, explorar diferentes alternativas y mejorar propuestas existentes mediante la participación y el análisis colectivo.

BRAINSTORMING (Lluvia de ideas)

Definición

El brainstorming es una técnica de creatividad grupal que permite generar una gran cantidad de ideas sobre un problema o desafío, fomentando la participación libre del equipo sin evaluar las propuestas inicialmente.

Objetivo de la actividad

La herramienta de brainstorming fue utilizada por el equipo con el objetivo de generar diferentes ideas y alternativas de solución para el problema identificado en la gestión de residuos urbanos. A través de esta técnica se buscó obtener una amplia variedad de propuestas relacionadas con las funcionalidades que podría incorporar el sistema (SiGeRU).

Ideas generadas

- Crear un sistema web para gestionar información relacionada con residuos urbanos.
- Consultar la ubicación de cada contenedor de Montevideo
- Visualizar el estado de los contenedores (disponible, lleno, mantenimiento).
- Registrar los camiones encargados de la recolección.
- Gestionar información de rutas de recolección.
- Registrar centros de acopio y vertederos.
- Crear usuarios con diferentes roles según sus responsabilidades.
- Permitir que funcionarios municipales administren la información.



- Registrar mantenimientos realizados a camiones y contenedores.
- Generar reportes sobre la actividad del sistema.
- Obtener estadísticas sobre la recolección de residuos.
- Crear alertas sobre problemas detectados.
- Permitir reportes de contenedores dañados o llenos.
- Centralizar toda la información en una base de datos.

Selección de ideas principales

Luego del análisis de las propuestas generadas, seleccionamos las ideas más relevantes y viables para la primera versión del sistema:

- Gestión de usuarios y roles.
- Registro y consulta de contenedores.
- Gestión de camiones recolectores.
- Control del estado de los recursos.
- Registro de mantenimientos.
- Gestión de centros de acopio y vertederos.
- Generación de información y reportes.

Estas ideas fueron utilizadas como base para definir las funcionalidades principales del sistema.



SCAMPER

Definición

Técnica de creatividad que permite mejorar o transformar una idea existente mediante preguntas basadas en siete acciones: sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar.

Idea analizada: Sistema de gestión y control de contenedores de residuos urbanos.

Técnica	Aplicación al sistema
<i>Sustituir</i>	Sustituir el registro manual de información por un sistema digital que permita almacenar y consultar datos de forma rápida.
<i>Combinar</i>	Combinar la información del contenedor con su ubicación, estado actual y registros de mantenimiento.
<i>Adaptar</i>	Adaptar sistemas de seguimiento utilizados en otros sectores para mejorar el control de recursos y recorridos.
<i>Modificar</i>	Modificar la visualización del sistema incorporando indicadores que permitan identificar rápidamente el estado de cada contenedor.
<i>Proponer otros usos</i>	Utilizar la información recopilada para generar estadísticas y mejorar la planificación de la recolección.
<i>Eliminar</i>	Eliminar procesos repetitivos realizados manualmente, reduciendo errores y tiempos de gestión.
<i>Reordenar/Revertir</i>	Reorganizar la forma de consultar información, mostrando primero los



	problemas o recursos que requieren atención inmediata.
--	--

Resultado obtenido

La aplicación del brainstorming y SCAMPER nos permitió al equipo ampliar las posibilidades de solución y definir funcionalidades que responden mejor a las necesidades identificadas durante la investigación del problema.

A partir de estas actividades se establecieron las bases para la propuesta inicial de SiGeRU, orientada a mejorar la organización, seguimiento y control de la gestión de residuos urbanos mediante una solución tecnológica.



Primera versión de idea/ propuesta de solución

La solución consiste en desarrollar una aplicación web y móvil que permita centralizar toda la información relacionada con la gestión de residuos urbanos.

La aplicación ofrecerá las siguientes funcionalidades:

Gestión de contenedores

- Registro de contenedores.
- Consulta de ubicación y estado.
- Control de contenedores desbordados, dañados o fuera de servicio.

Gestión de incidencias

- Registro de reclamos e incidencias.
- Seguimiento del estado de cada incidencia.
- Asignación de responsables para su resolución.

Gestión de cuadrillas y camiones

- Registro de cuadrillas disponibles.
- Registro de camiones y su estado.
- Asignación de recursos según las necesidades de cada zona.

Mapa interactivo

- Visualización en tiempo real de contenedores, camiones e incidencias.
- Identificación rápida de zonas críticas.
- Optimización de rutas de recolección.

Sistema de notificaciones



- Alertas automáticas
- Avisos a supervisores y cuadrillas cuando se requiera atención inmediata.
- Seguimiento de tareas pendientes.

Informes y estadísticas

- Generación automática de reportes.
- Estadísticas sobre incidencias, tiempos de resolución y zonas con mayor cantidad de reclamos.
- Informe de los camiones disponibles y cuadrillas

Primera maqueta analógica o digital (CET1 - CL1)

Prototipo Low-Fi

El prototipo Low-Fi es una representación inicial del sistema que permite visualizar la estructura, distribución de los elementos y la navegación entre las distintas pantallas antes de comenzar el desarrollo. Su objetivo es validar el diseño y detectar posibles mejoras de forma rápida y sencilla, sin centrarse en los detalles gráficos o visuales

<https://www.figma.com/make/HtljtzR4wBp6CwmvBMEUQ/Low-fi-prototype?p=f&t=7qT0weTtliGobm9D-0>



SiGeRU

[Ingresar](#)[Registrarse](#)

¿QUÉ HACE SIGERU?

ícono

Usuarios

ícono

Contenedores

ícono

Camiones

POR QUÉ IMPORTA

Contenedores

Camiones

Trazabilidad

MAPA DE CONTENEDORES

● Disponible ▲ Lleno × Fuera de servicio

mapa simulado

Mapa de contenedores simulado: Una cuadrícula de 6x6 que muestra la ubicación de los contenedores. Los contenedores están representados por iconos: un círculo negro para 'Disponible', un triángulo negro para 'Lleno', y una 'X' para 'Fuera de servicio'. En la cuadrícula, hay un triángulo negro en la fila 2, columna 3; un triángulo negro en la fila 3, columna 2; un triángulo negro en la fila 4, columna 4; un triángulo negro en la fila 5, columna 1; un triángulo negro en la fila 5, columna 3; y una 'X' en la fila 3, columna 5.

● #1 ▲ #2 ● #3 × #4 ● #5 ▲ #6

→ [Iniciá sesión para gestionar](#)

Ingresar

[Registrarse](#)

© 2026 ESL Technology - UTU

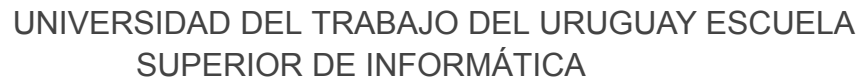
Iniciar Sesión

Correo

Contraseña

Ingresar

[¿Sin cuenta? Registrarse](#)



?

?



UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA



SiGeRU Panel Usuarios Contenedores Camiones Salir

Panel Principal
Juan Pérez - Administrador

12
Usuarios

34
Contenedores

7
Camiones

3
Alertas

Usuarios
Gestionar --

Contenedores
Gestionar --

Camiones
Gestionar --

SiGeRU Panel Usuarios Contenedores Camiones Salir

[-- Volver](#)

Usuarios + Nuevo

ID	NOMBRE	CORREO	ROL
1	Juan Pérez	juan@email.com	Administrador
2	Ana Rodriguez	ana@email.com	Operario
3	Carlos Méndez	carlos@email.com	Cuadrilla



SiGeRU

Panel Usuarios Contenedores Camiones Salir

— Volver

Nuevo Usuario

Nombre

Apellido

Correo

Rol

Guardar **Cancelar**

SiGeRU

Panel Usuarios **Contenedores** Camiones Salir

— Volver

Contenedores **+ Nuevo**

ID	UBICACIÓN	TIPO	ESTADO
1	Av. Italia 1432	Reciclables	Disponible
2	18 de Julio 890	Orgánicos	Lleno
3	Bv. Artigas 340	Mixtos	Disponible



SiGeRU

Panel Usuarios Contenedores Camiones [Salir](#)

[← Volver](#)

Nuevo Contenedor

Ubicación

Estado Disponible

Tipo Reciclables

[Guardar](#) [Cancelar](#)

[?](#)

SiGeRU

Panel Usuarios Contenedores **Camiones** [Salir](#)

[← Volver](#) [+ Nuevo](#)

ID	MATRÍCULA	MODELO	ESTADO
1	SAB 1234	Mercedes Benz	Disponible
2	SBB 5678	Volvo FMX	Mantenimiento
3	SCC 9012	MAN TGS	Disponible

[?](#)



SiGeRU

Panel Usuarios Contenedores Camiones [Salir](#)

[← Volver](#)

Nuevo Camión

Matrícula

Modelo

Estado

Disponible

[Guardar](#) [Cancelar](#)

?



Registro de proceso de trabajo y colaboración

¿Que funcionó bien?

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo trabajó de forma organizada y mantuvo una buena comunicación entre los integrantes, lo que facilitó la distribución de las tareas y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Cada integrante aportó al proyecto desde sus fortalezas, permitiendo que cada tarea fuera realizada por quien se le facilitara más. También, cuando alguno tenía dificultades con una parte del trabajo, el resto del equipo colaboraba para resolverlas en conjunto, haciendo que el proceso fuera más dinámico y eficiente.

¿Qué se puede mejorar?

Como aspecto a mejorar, deberíamos explicar mejor los avances individuales al resto del equipo, de esa forma, todos los integrantes comprenderían mejor cada parte del proyecto, mantenemos una buena comunicación pero deberíamos mejorar el como explicamos nuestros avances para que los entienda el resto del equipo.

Actas de reunión del equipo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-dLAF-rsOckNj1pwNADo6COUigBAM-fV>